

第二章 线性系统的数学模型

Mathematical Foundation

§ 2-1 微分方程

§ 2-2 传递函数

§ 2-3 方框图

(线性、连续、定常系统)

数学模型

定义：描述系统在运动过程中各物理量之间的相互关系的数学表达式。

常用的数学模型：

- 微分方程
 - 传递函数
 - 方框图
- } 线性连续系统
- 描述函数——非线性系统
 - 差分方程——离散系统
 - 状态方程——现代理论

建立方法:

解析法（白箱）

又称为分析法，依据系统及元件各变量之间所遵循的物理、化学定律列写出变量间的数学表达式，并可实验验证。

实验法（黑箱）

对系统或元件输入一定形式的信号(阶跃信号、单位脉冲信号、正弦信号等)，根据系统或元件的输出响应，经过数据处理而辨识出系统的数学模型。

解析法适用于简单、典型、常见的系统；

实验法适用于复杂、非常见的系统。

工程上，经常把两种方法结合起来建立系统数学模型。

§ 2-1 微分方程 Differential Equation

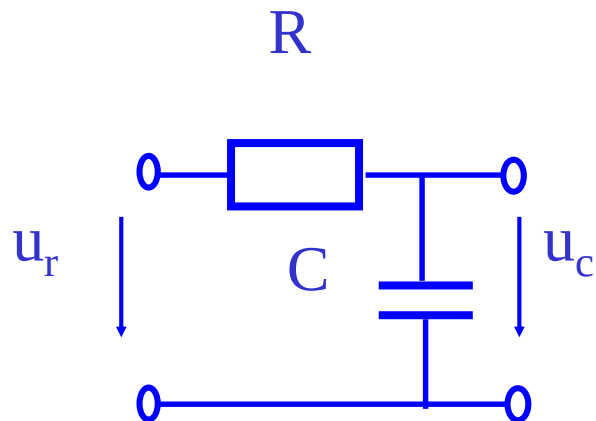
能用线性微分方程描述的系统叫线性系统。

线性微分方程的一般通式：

$$\begin{aligned} & a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y \\ & = b_0 x^{(m)} + b_1 x^{(m-1)} + \dots + b_m x \end{aligned}$$

(y是系统的输出，x是输入)

例 1 :



U_r ----系统的输入

U_c ---系统的输出

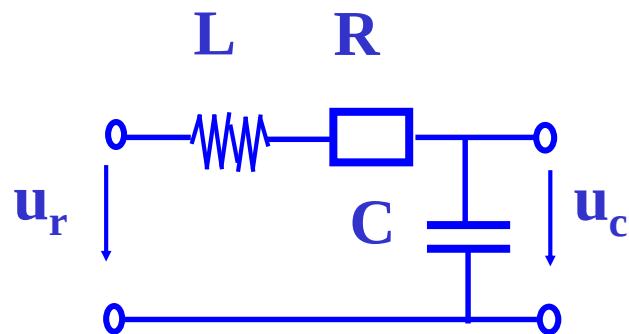
$$u_r = u_c + iR$$

$$i = C \frac{du_c}{dt}$$



$$RC \frac{du_c}{dt} + u_c = u_r$$

例 2 :



$$i = C \frac{du_c}{dt}$$

$$u_r = L \frac{di}{dt} + iR + u_c$$

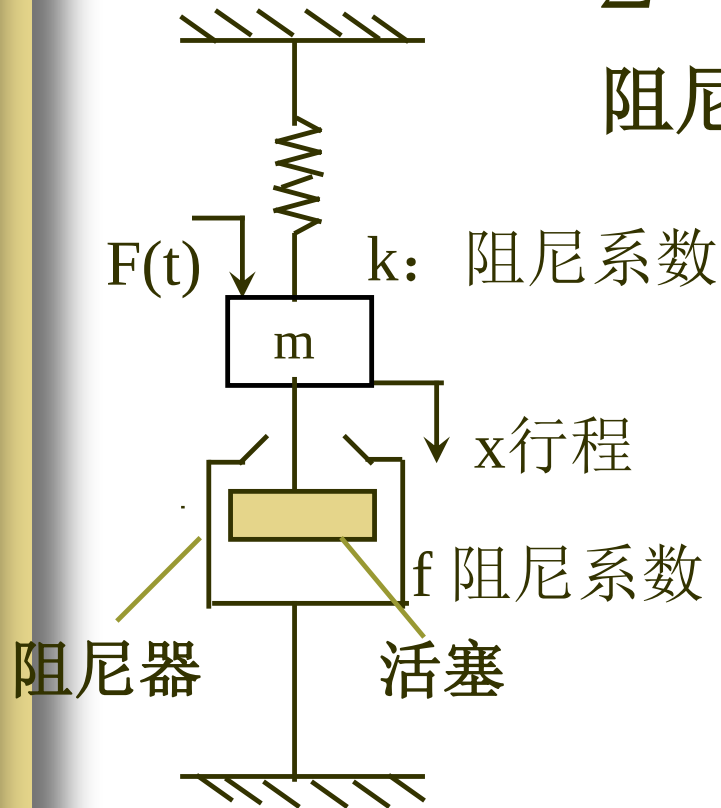


$$LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} + RC \frac{du_c}{dt} + u_c = u_r$$

例 3：质量块的力学分析

$$\Sigma F = ma \text{ (重力} mg \text{忽略)}$$

阻尼器摩擦力与速度成正比 fv



$$F - fv - kx = ma$$

$$F - f \frac{dx}{dt} - kx = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

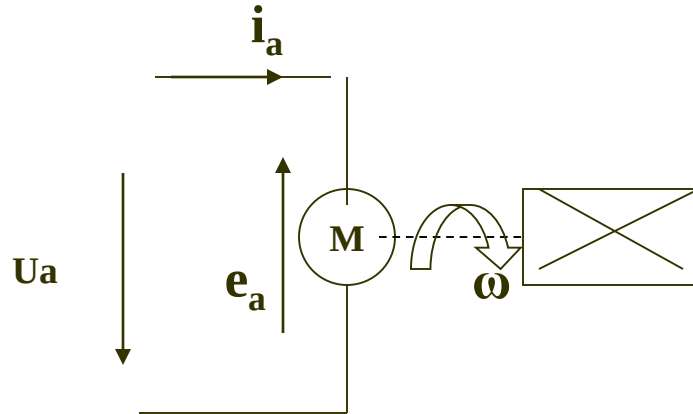
$$m \frac{d^2x}{dt^2} + f \frac{dx}{dt} + kx = F$$

返回

写系统微分方程的一般步骤

- 确定输入量、输出量。
- 按信号传递顺序，依各变量遵循的物理规律，列出在变化过程中各个动态微分方程。
- 消去中间变量。
- 整理：将输出量放在左边，按降阶排列。

例4：求解直流电动机的微分方程



电路方程
$$u_a = i_a R_a + L \frac{di_a}{dt} + e_a$$

$$e_a = C_e \omega$$
-----电枢反电动势

其中 C_e 表述反电动势常数

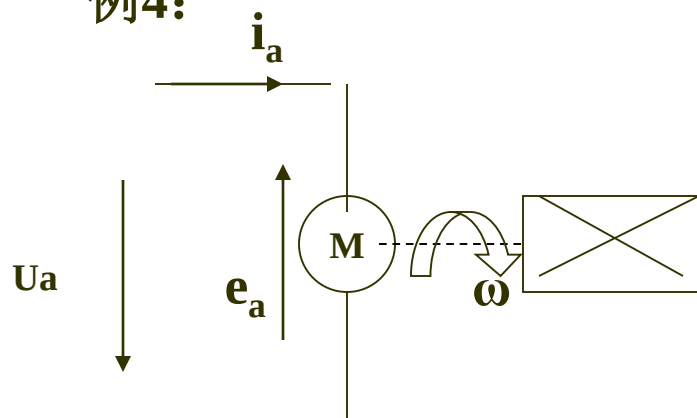
力矩方程
$$M - M_L - f\omega = J \frac{d\omega}{dt}$$

M ----电磁力矩, M_L ----负载力矩

f -----摩擦系数, J ----转动惯量

力电联系: $M = C_m i_a$ C_m : 转矩系数 (常数)

例4:



$$\frac{JL_a}{C_m} \frac{d^2 \omega}{dt^2} + \left(\frac{L_a f}{C_m} + \frac{JR_a}{C_m} \right) \frac{d\omega}{dt} + \left(C_e + \frac{R_a f}{C_m} \right) \omega$$

$$= u_a - \left(\frac{R_a}{C_m} M_L + \frac{La}{C_m} \frac{dM_L}{dt} \right)$$

电压与角速度成正比

§ 2-2 传递函数

Transfer Function

1. 拉氏变换
2. 传递函数的定义
3. 建立传递函数
4. 机电相似系统
5. 复阻抗法

一、拉氏变换

Laplace Transform

定义: $F(s)=L[f(t)]=\int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt$

$f(t)$ ----原函数

$F(s)$ ---- $f(t)$ 函数的拉氏变换

s -----拉氏算子

拉氏变换的一些基本法则

微分法则 $L[f'(t)] = sF(s)$

$$L[f''(t)] = s^2 F(s) \quad \text{当初始状态为0时}$$

积分法则

$$L\left[\int f(t)dt\right] = \frac{F(s)}{s}$$

线性性质

$$L[af_1(t) + bf_2(t)] = aF_1(s) + bF_2(s)$$

终值定理

$$\lim_{t \longrightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \longrightarrow 0} sF(s)$$

初值定理

$$\lim_{t \longrightarrow 0} f(t) = \lim_{s \longrightarrow \infty} sF(s)$$

常用函数拉氏变换对照表

	$f(t)$	$F(s)$
阶跃	$1(t)$	$1/s$
冲击	$\delta(t)$	1
斜坡	t	$1/s^2$
指数	e^{-at}	$\frac{1}{(s+a)}$
加速度	$\frac{1}{2}t^2$	$\frac{1}{s^3}$
正弦	$A \sin \omega_0 t$	$A \omega_0 / (s^2 + \omega_0^2)$

拉氏反变换 $f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$

- 已知某函数的拉氏变换，求原函数

例：已知 $F(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+3}$
求 $f(t)$

解：因式分解 $F(s) = \frac{0.5}{s+1} + \frac{0.5}{s+3}$

查表得： $f(t) = 0.5e^{-t} + 0.5e^{-3t}$

二、传递函数的定义

定义：

零初始条件下，系统输出与输入的拉氏变换之比例：

将 $LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} + RC \frac{du_c}{dt} + u_c = u_r$ 两边取拉氏变换

设 $u_c(0)=0; u_r(0)=0$

则 $LCs^2 U_c(s) + RCS U_c(s) + U_c(s) = U_r(s)$

$$\text{令 } G(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCS + 1}$$

$G(s)$ 即为传递函数(TF)

传递函数的通式 (n阶系统):

$$G(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n} \quad (n > m)$$

$$G(s) = \frac{k(s-z_1)(s-z_2)\dots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)}$$

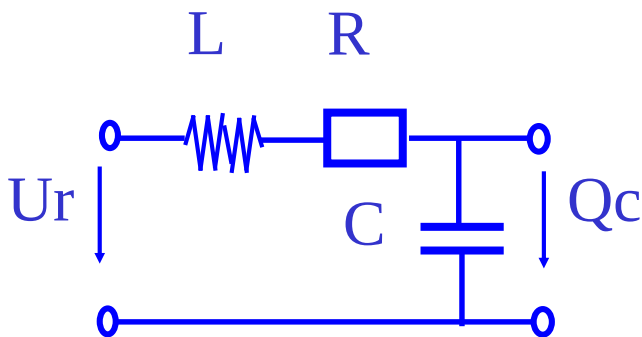
几点说明:

- ⊕ 传递函数表明系统本身的特性 (s域)，与输出输入信号无关;
- ⊕ 如果G(s)分母S的最高阶数为n，称为n阶系统;
- ⊕ p_1 、 p_2 、 $\dots$ 、 p_n ——传递函数的极点 (pole);
- ⊕ z_1 、 z_2 、 $\dots$ 、 z_m ——传递函数的零点 (zero);
- ⊕ 系统增益 (gain)：系统传递系数中，将最低阶分子，分母的系数换算成1后的放大系数。

三、传递函数的建立步骤

- 列出微分方程
- 对等式两边取拉氏变换
- 求出 $G(s) = C(s) / R(s)$

举例：求解答下列系统的传递函数

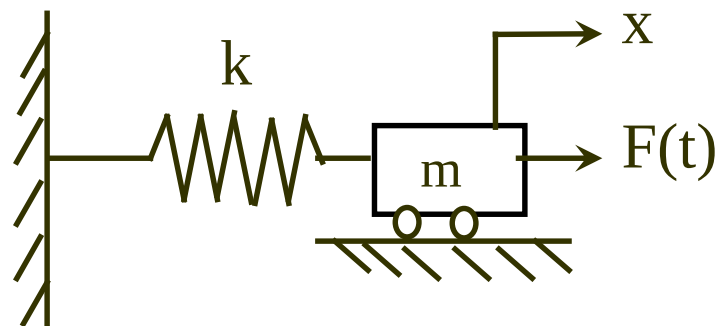


电：R-L-C系统

$$\bullet L \frac{d^2 Q_c}{dt^2} + R \frac{dQ_c}{dt} + Q_c / c = u_r$$

$$\bullet L S^2 Q_c(s) + R S Q_c(s) + 1/C Q_c(s) = U_r(s)$$

$$G(s) = \frac{Q_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{LS^2 + RS + 1/c}$$



力：弹簧—质量—阻尼系统

$$\bullet m \frac{d^2 x}{dt^2} + f \frac{dx}{dt} + kx = F$$

$$\bullet ms^2 X(s) + fsX(s) + kX(s) = F(s)$$

$$G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{mS^2 + fS + k}$$

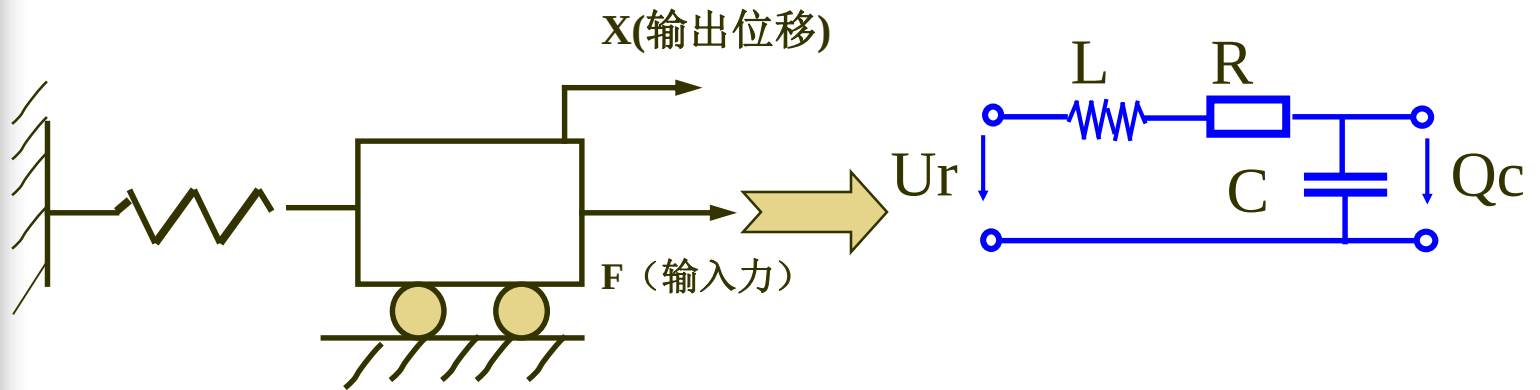
四、力、电相似系统

*R-L-C (电) 系统与弹簧、质量、阻尼 (力) 系统 $G(s)$ 的形式是一样的。

当 $\left. \begin{array}{l} k=1/C \\ m=L \\ f=R \\ \text{位移 } X=Q_c \\ \text{力 } F=u_r \end{array} \right\}$ 时, 可用R、L、C电系统
来仿真力系统

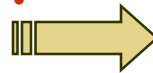
(前者较后者容易实现)

例： 求系统传递函数，同时做出电模拟系统



$F - kx = m \frac{d^2x}{dt^2}$ 则：

$$F(s) - kX(s) = mS^2X(s)$$



令： $L = m$; $1/C = k$; $x = Q_c$; $F = U_r$

且 $R = 0$

则：

$$Q_c(s)/U_r(s) = 1/(LS^2 + RS + 1/C)$$

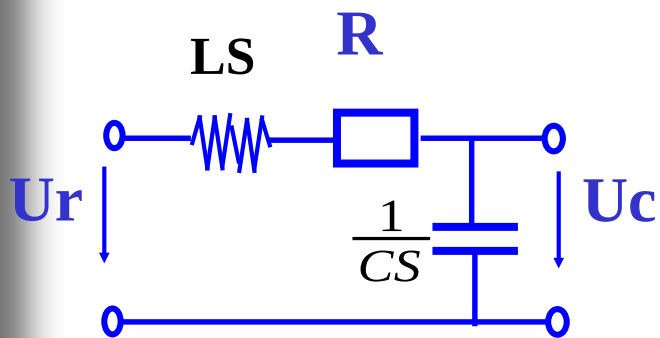
五、复阻抗法 Complex impedance method

一无源支路两端的电压与其中的电流的比值称为该支路的复阻抗。

推导电网络系统时，不写出微分方程，

而用类似相量分析方法直接求 $G(s)$

例一：



$$U_c(s) = \frac{\frac{1}{CS}}{R + LS + \frac{1}{CS}} U_r(s)$$

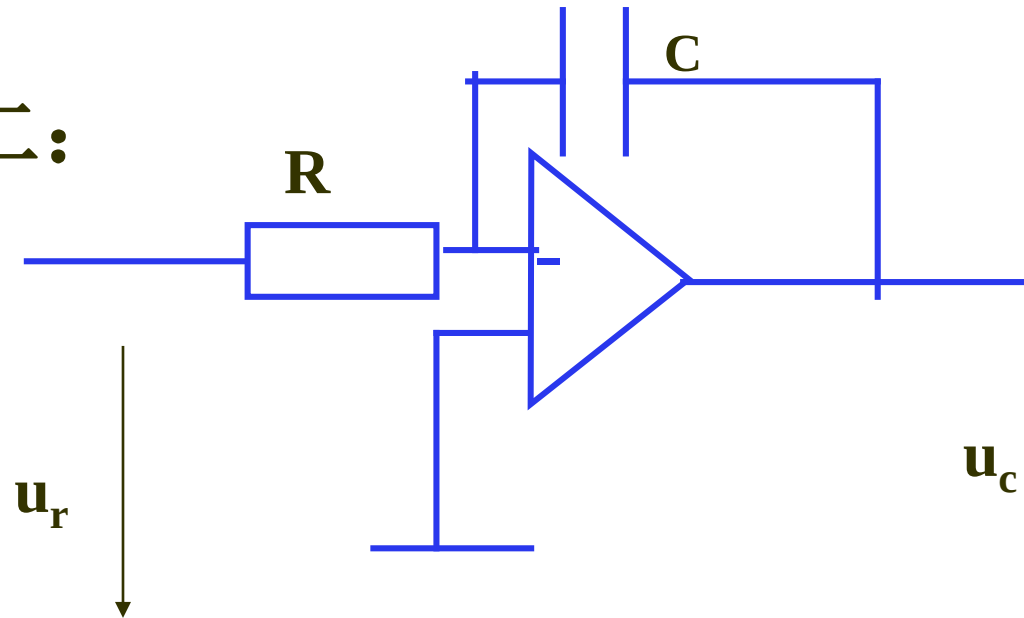
$$\frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{LCS^2 + RCS + 1}$$

方法：电容 C 的复阻抗： $1/CS$

电感 L 的复阻抗： LS

替换后看成是电阻

例二：



$$\frac{U_c(s)}{U_r(s)} = - \frac{\frac{1}{CS}}{R} = - \frac{1}{RCS}$$

§ 2-3 方框图

Block Diagrams

定义： 系统中每个元件的功能和信号流向的图解表示。

一般地：



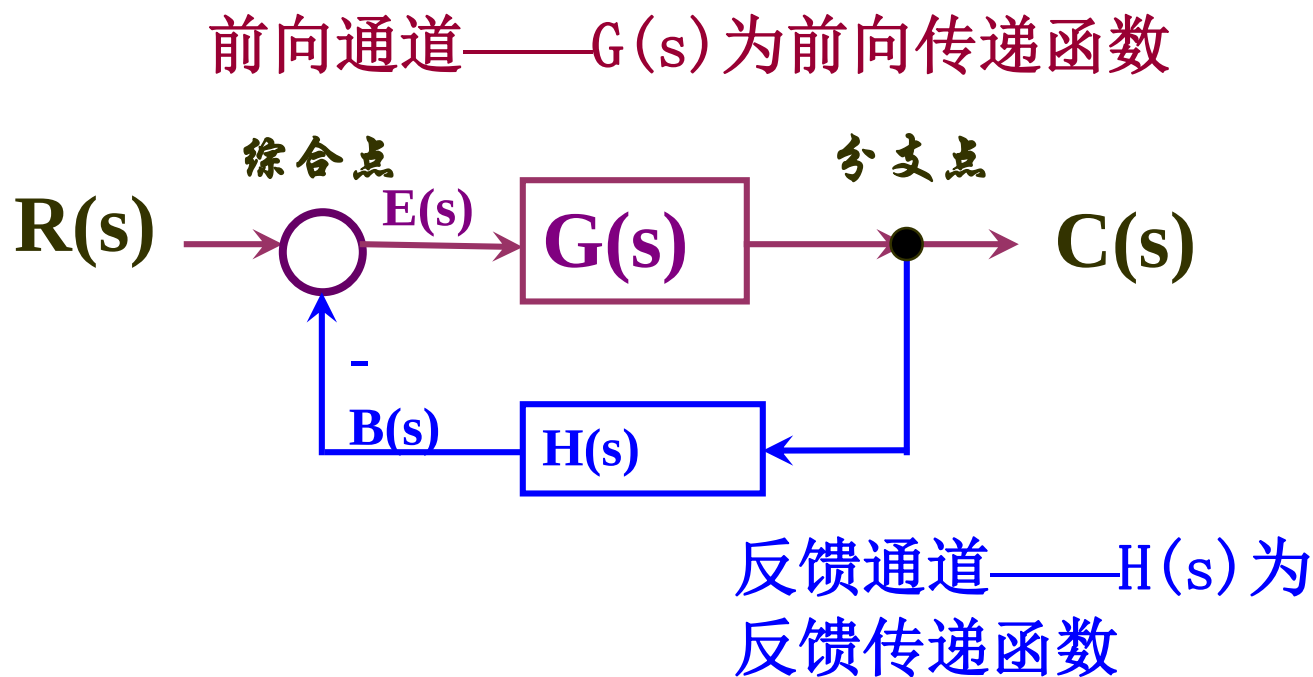
方框图
单元

略：信号流图 Signal-Flow Graphs (SFG)

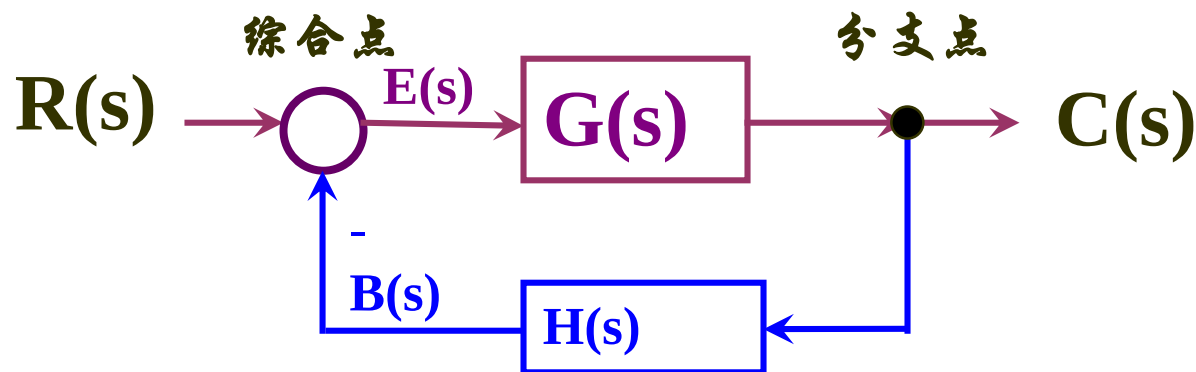
一、闭环系统的方框图

组成要素：

线条、箭头、方块、综合点、分支点



各要素之间的关系



$$\begin{cases} R(s) - B(s) = E(s) \\ E(s) * G(s) = C(s) \\ C(s) * H(s) = B(s) \end{cases} \Rightarrow \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{C(s)}{B(s) + E(s)} = \frac{1}{H(s) + \frac{1}{G(s)}} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

--闭环传递函数用 $\Phi(S)$ 表示

▲若 $H(s)=1$ 则为单位负反馈系统

▲ $G(s)*H(s)$ 为开环传递函数

开环传递函数
是闭环传递函数的一部分

特征方程

闭环传递函数 $\Phi(S) = \frac{N(S)}{D(S)}$

$G(s)$ 是开环传递函数， $\Phi(s)$ 就是闭环传递函数，令分母=0就是闭环特征方程。

*** $D(S)=0$ ——特征方程**

characteristic equation

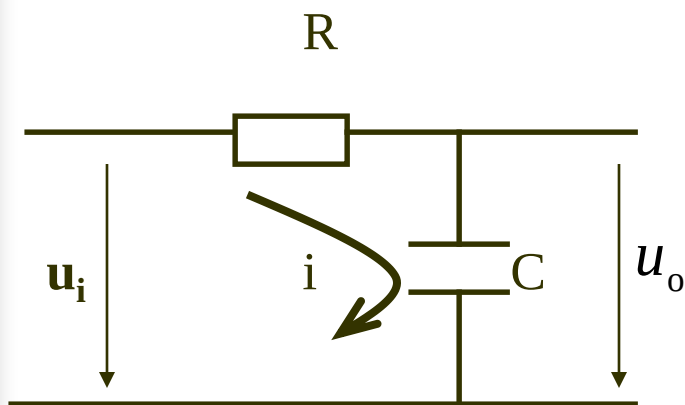
***特征方程的根——特征根**

characteristic roots

这个方程的特征根是系统的极点，也就是系统的特征值。

如果所有的特征值都具有负实部，那么系统就是稳定的;如果存在一个或多个特征值具有正实部，那么系统就是不稳定的。

二、方框图的画法



1、分析关系

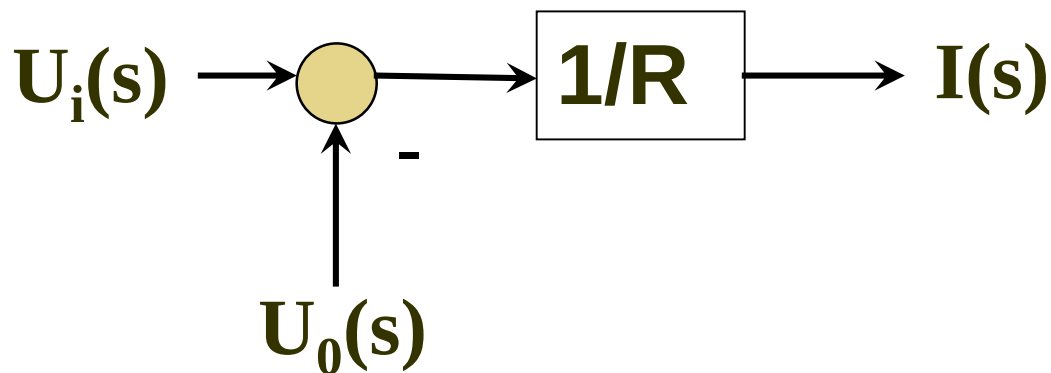
共有2个元件，分别写出各个元件的状态方程；它们是靠电流来相互联系的， i 是中间变量。

$$i = (u_i - u_o) / R \dots\dots ① \quad \text{或} \quad I(s) = [U_i(s) - U_o(s)] / R \dots\dots ①$$

$$u_o = \int i dt / C \dots\dots ② \quad U_o(s) = I(s) / CS \dots\dots ②$$

2、将每个元件的传递函数用方框图表示出来

R元件: $I(s)=[U_i(s)-U_0(s)]/R \dots\dots$

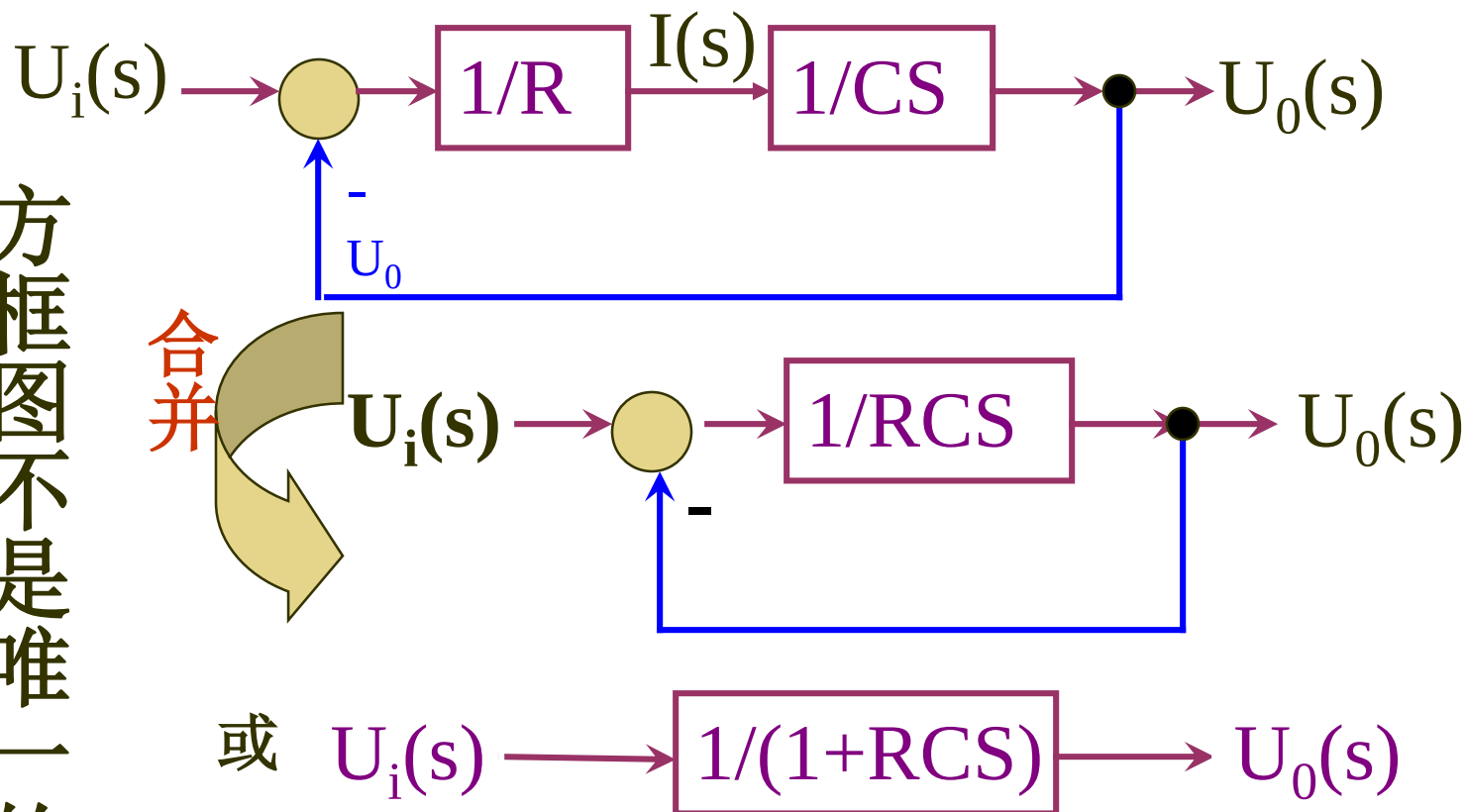


C元件: $U_0(s)=I(s)/CS$



3、将方框图依次联接

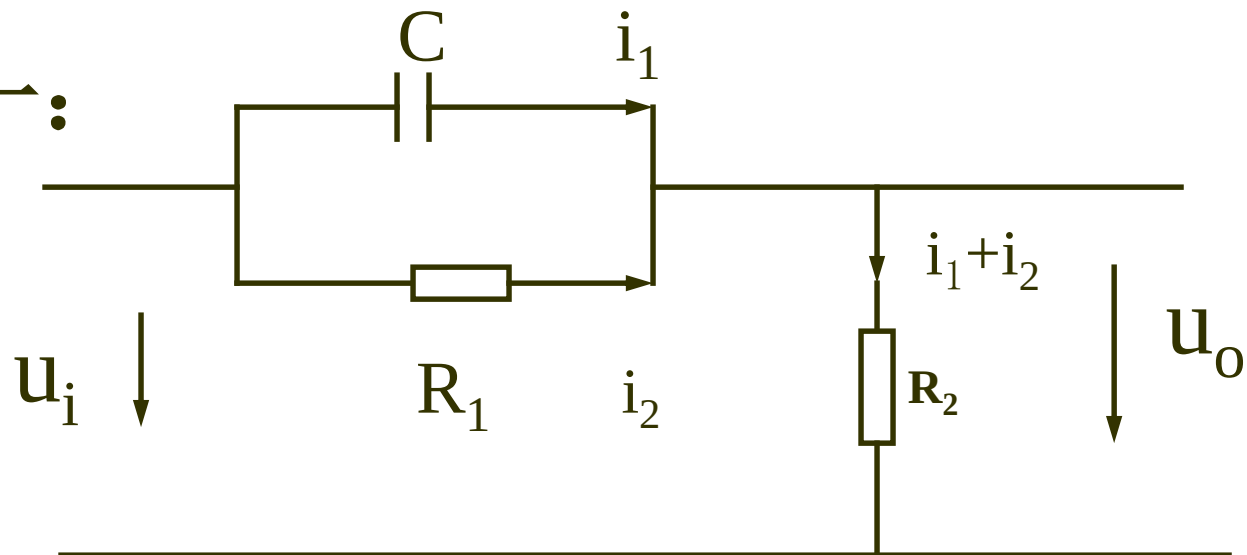
方框图不是唯一的



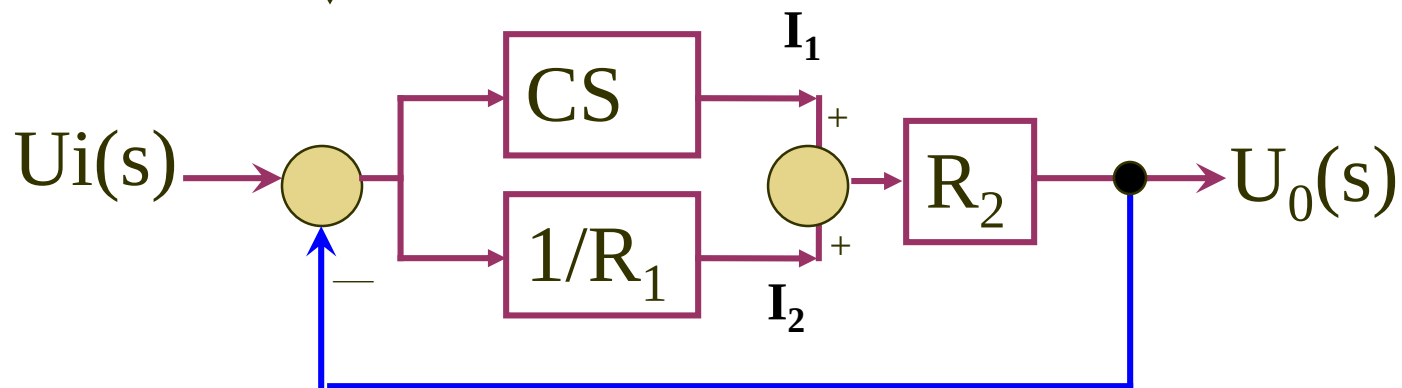
证：闭环传递函数， $H=1$ （开环传递函数）

$$\Phi = \frac{G}{1 + GH} = \frac{\frac{1}{RCS}}{1 + \frac{1}{RCS}} = \frac{1}{1 + RCS}$$

例一：



$$\begin{cases} I_1(s) = [U_i(s) - U_0(s)] / (1/CS) \\ I_2(s) = [U_i(s) - U_0(s)] / R_1 \\ U_0 = [I_1(s) + I_2(s)] R_2 \end{cases}$$



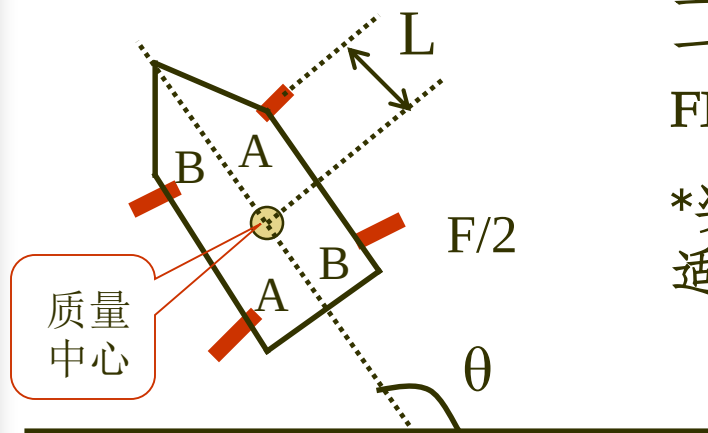
例二：卫星姿态控制系统

嫦娥三号探测器
2013年12月2日



姿态控制





小喷嘴A、B的反作用力可以旋转卫星使其进入所要求的姿态 (θ)，每一喷嘴加到系统上的推力 $F/2$ ，力矩 FL ，对质量中心的惯性矩是 J 。

*姿态控制器任务：根据偏差给出适当的控制力 F ，使 θ 达到预定值

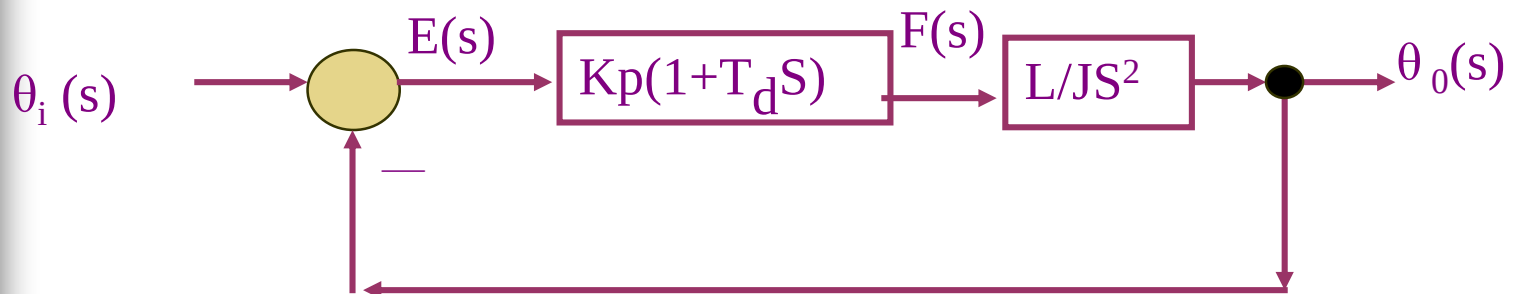
$$\Sigma M = J \cdot d\omega / dt$$

└ J 为转动惯量

$$FL = J \cdot d\omega / dt = J d^2\theta / dt^2$$

$$F(s)L = JS^2 \theta(s)$$

$$G_2(s) = \theta(s) / F(s) = L / JS^2$$

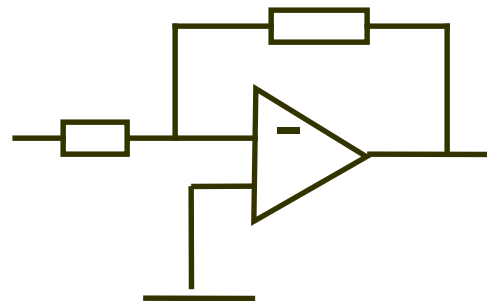


已知姿态控制器传递函数： $G_1(s) = K_p(1 + T_d S)$

三、几种典型环节的传递函数

1、比例环节¹proportion element:

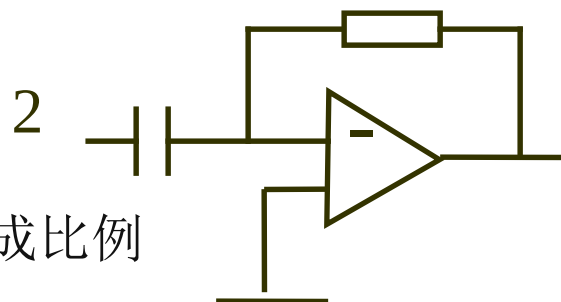
$$G(s)=K$$



2、微分环节²differential element:

$$G(s)=S$$

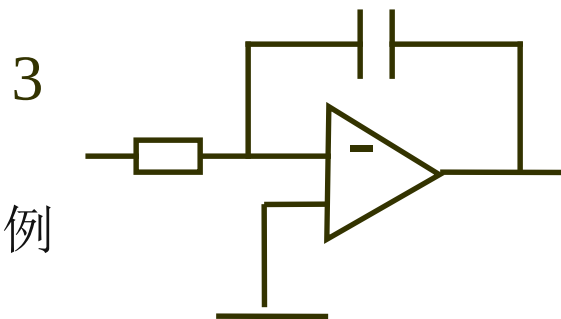
输出电压与时间导数的输入电压成比例



3、积分环节³integral element:

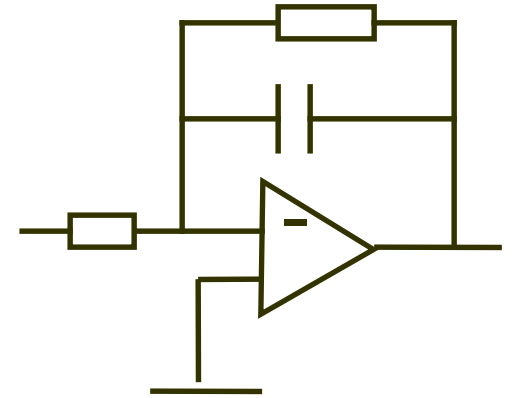
$$G(s)=1/S$$

输出电压与输入电压的积分成比例



4、惯性环节 Inertial Element:

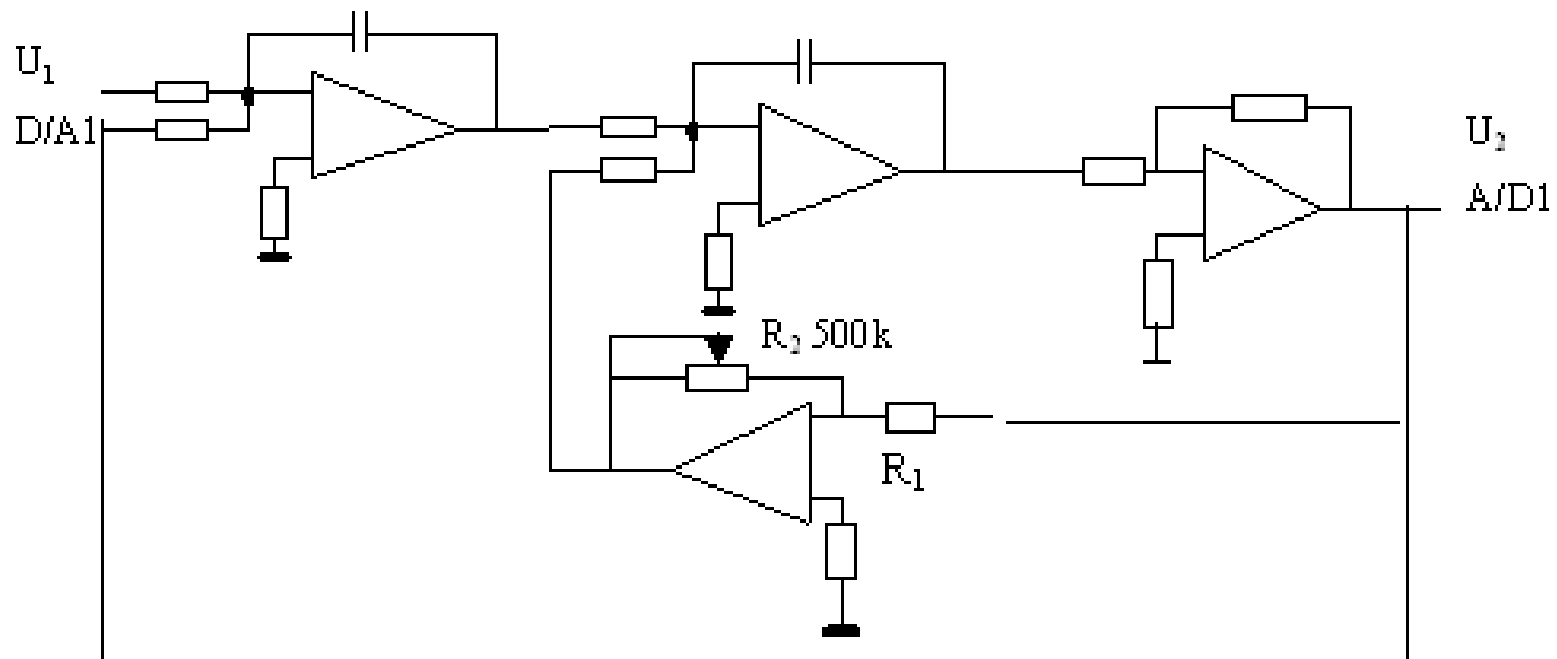
$$G(s) = \frac{1}{TS + 1}$$



5、振荡环节 Oscillating Element:

$$G(s) = \frac{\omega^2}{s^2 + 2\zeta\omega s + \omega^2}$$

ζ -- 阻尼系数



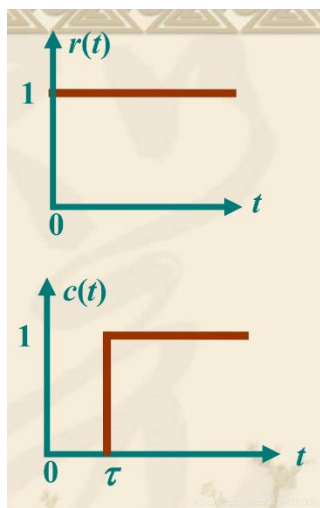
$$\Phi(S) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{1/T^2}{S^2 + (K/T)S + 1/T^2}$$

式中， $T=RC$, $K=R_2/R_1$
 比较上下式，可得：
 $\zeta = K/2$, $\omega_n = 1/T = 1/RC$.

6、滞后环节（延迟环节） lag component :

$$G(s) = e^{-\Gamma s} \quad \Gamma: \text{时间常数}$$

效应:



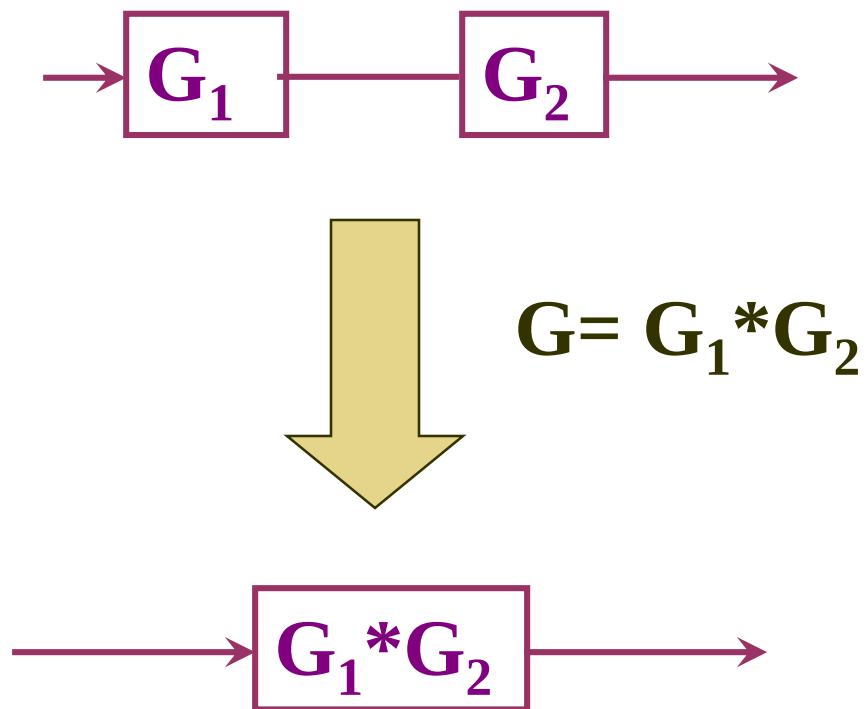
滞后环节的时间常数越大，
滞后时间越长。

1	$c = K \cdot r$	比例环节	K	电位器, 放大器, 自整角机
2	$T\dot{c} + c = Kr$	惯性环节	$\frac{K}{Ts + 1}$	CR 电路, 交、直流 电动机
3	$T^2\ddot{c} + 2\xi T\dot{c} + c = Kr$ $\xi < 1$	振荡环节 $\xi < 1$	$\frac{K}{T^2s^2 + 2\xi Ts + 1}$	R-L-C 电路, 弹簧 质块阻尼系统
4	$\dot{c} = Kr$	积分环节	$\frac{K}{s}$	减速器 ($\omega_r \rightarrow \theta_c$)
5	$c = K\dot{r}$	微分环节	Ks	测速发电机 ($\theta_r \rightarrow u_c$)
6	$c = \tau\dot{r} + r$	一阶复合 微分环节	$\tau s + 1$	
7	$c = \tau^2\ddot{r} + 2\tau\xi\dot{r} + r$	二阶复合 微分环节	$\tau^2s^2 + 2\tau\xi s + 1$	

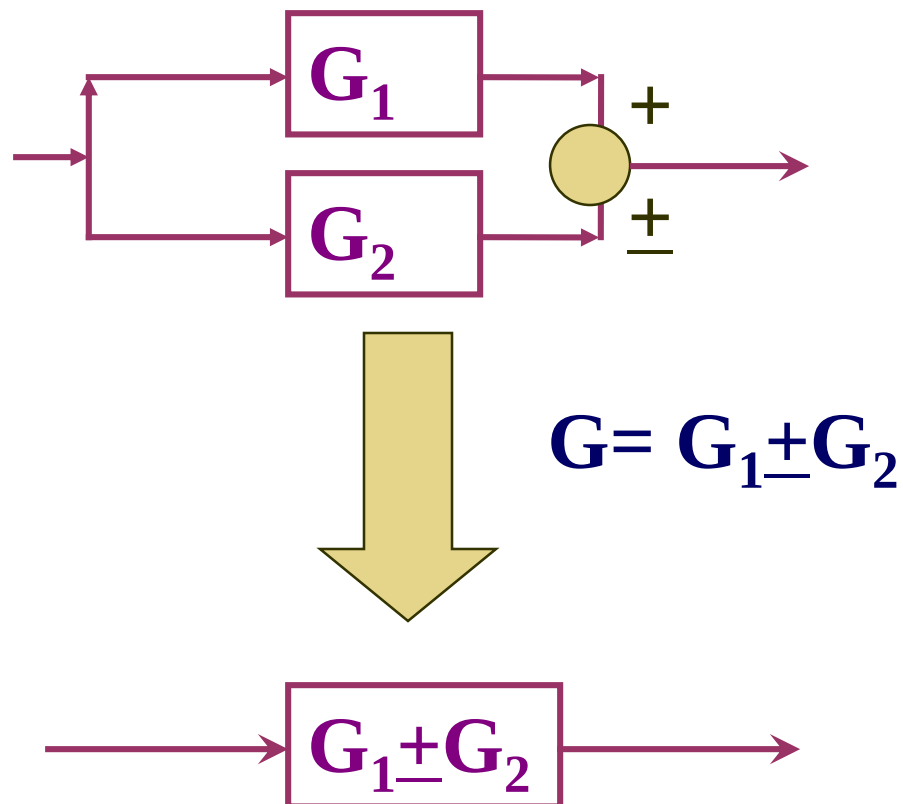
四、方框图的等效变化

- 串联结构的变换
- 并联结构的变换
- 反馈结构的变换
- 综合点移动
- 分支点移动
- 梅逊公式

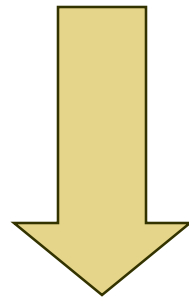
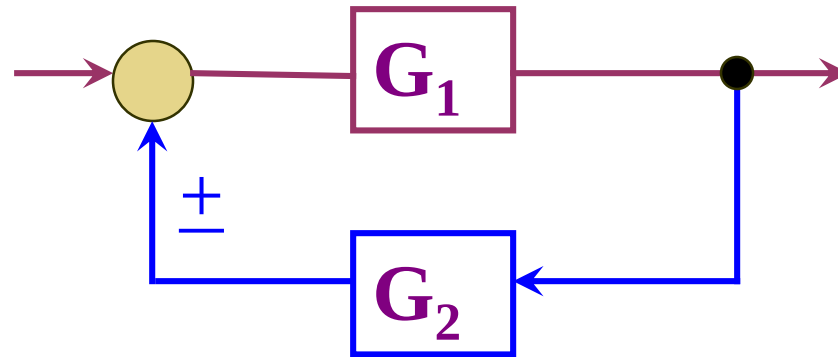
1. 串联结构的变换



2. 并联结构的变换



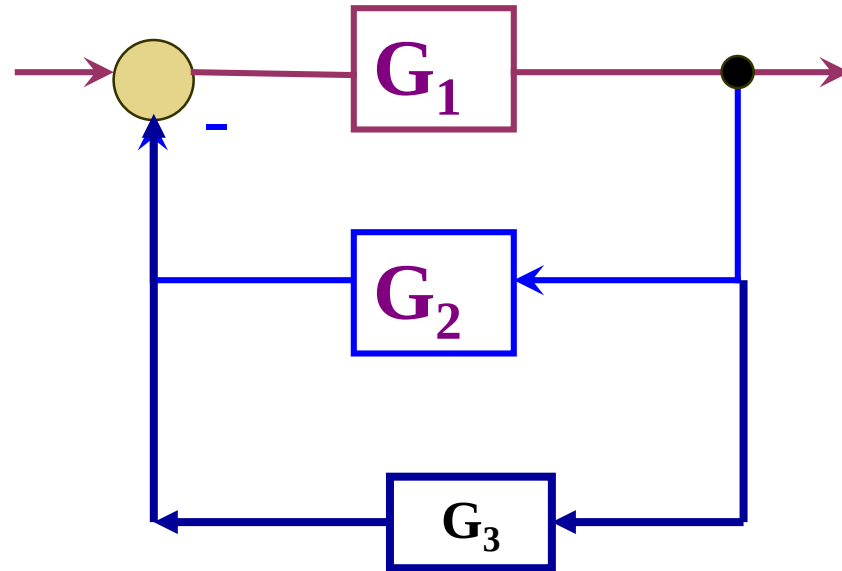
3. 反馈结构的变换



$$\Phi(s) = G_1 / [1 + G_1 G_2] \quad \text{负反馈}$$

$$\Phi(s) = G_1 / [1 - G_1 G_2] \quad \text{正反馈}$$





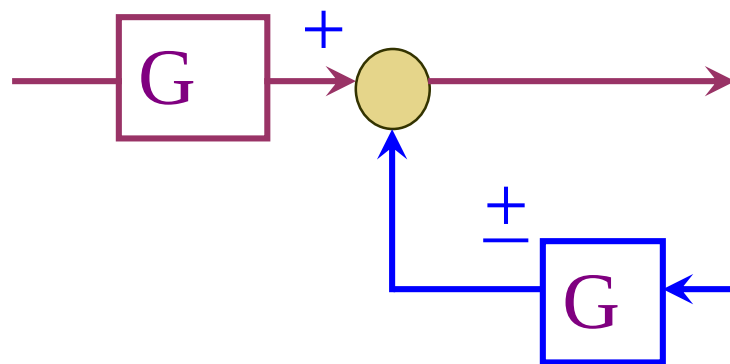
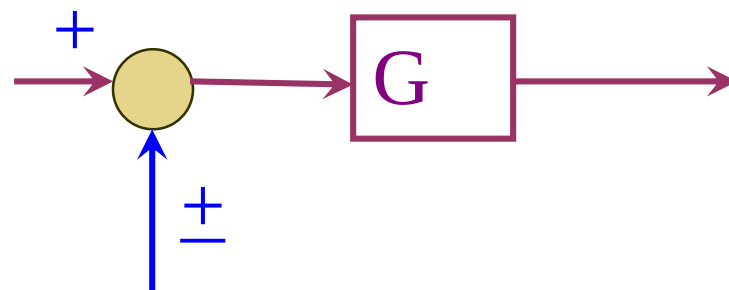
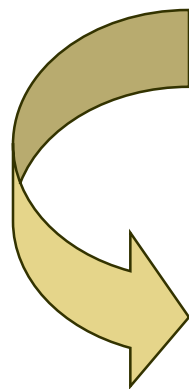
$$\Phi = \frac{G_1}{1 + G_1(G_2 + G_3)}$$

4、综合点移动

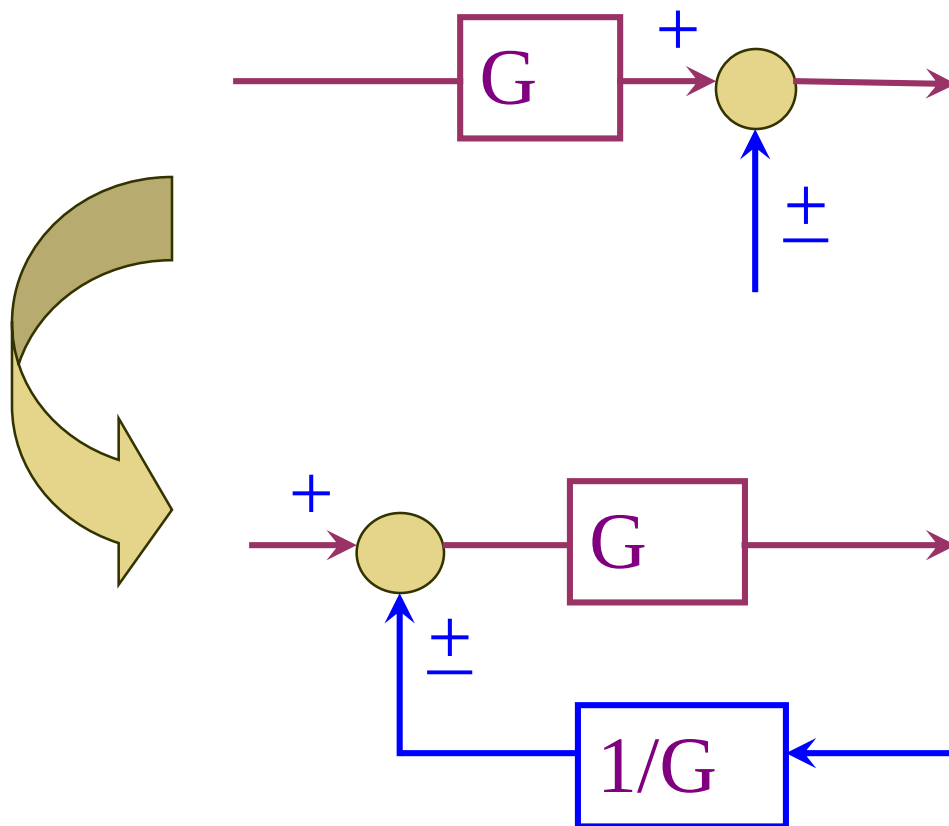
目的：在系统结构简化过程中，有时为了便于进行方框的串联、并联或反馈连接的运算，需要移动综合点的位置。

- 后移
- 前移
- 互移

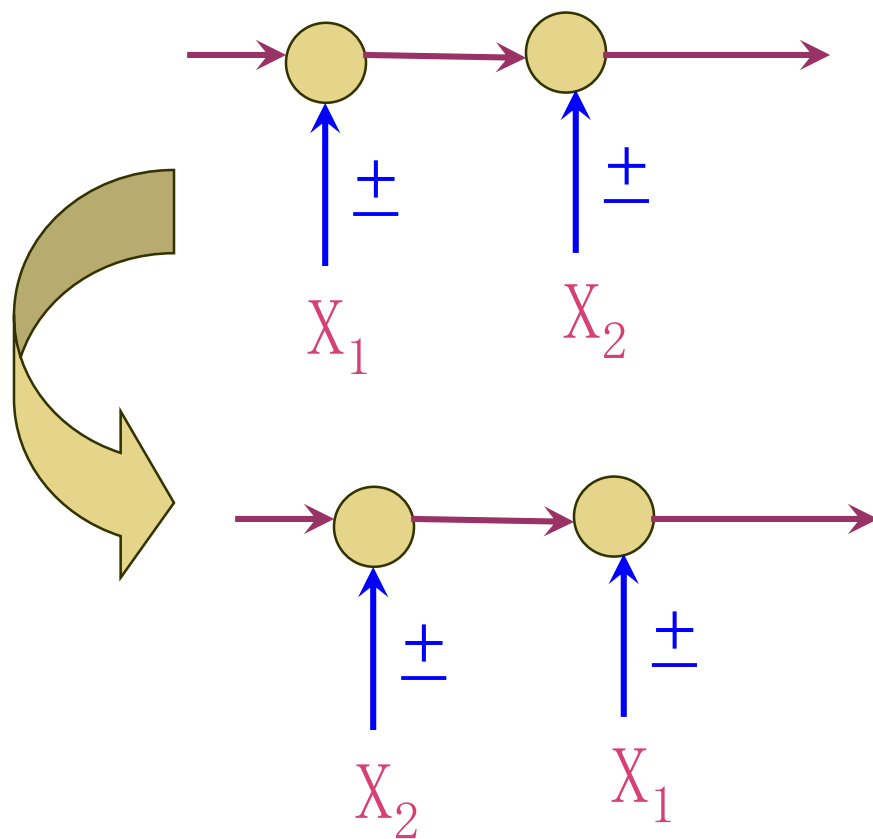
后移:



前移:



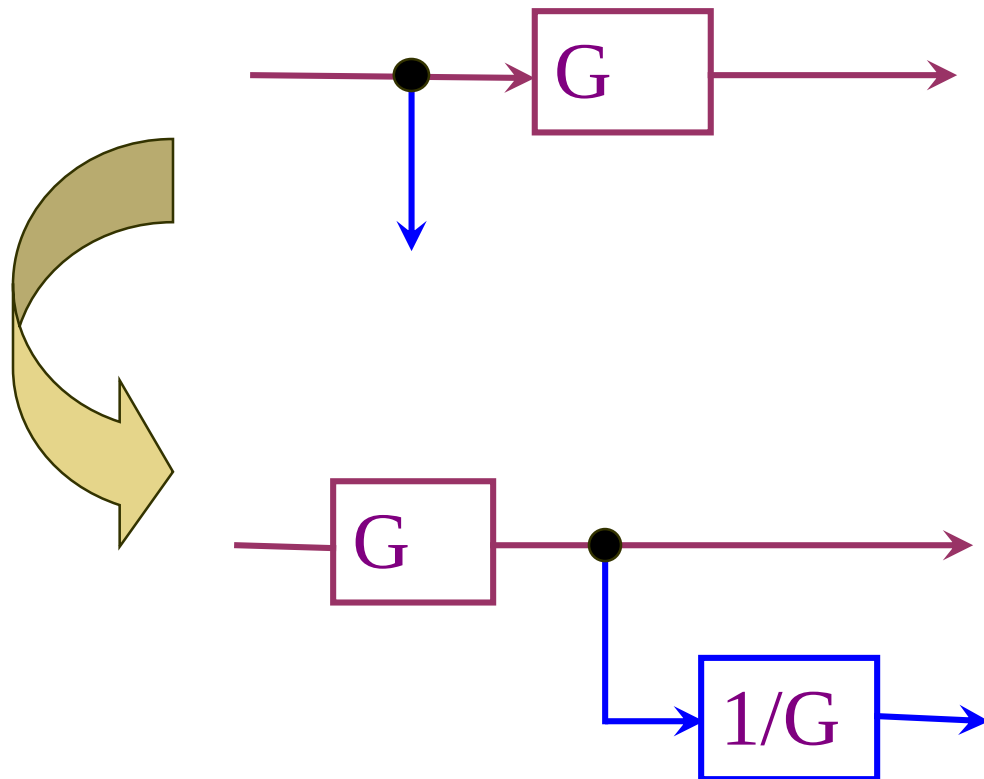
互移：



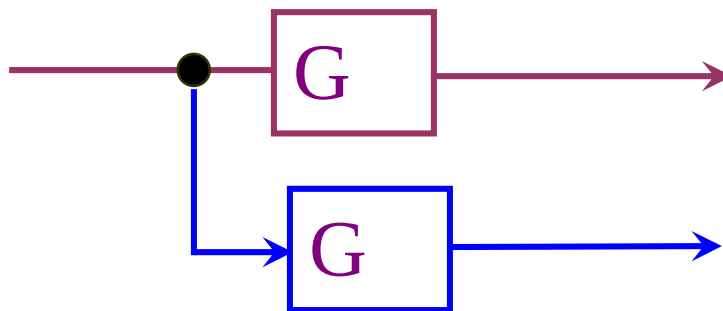
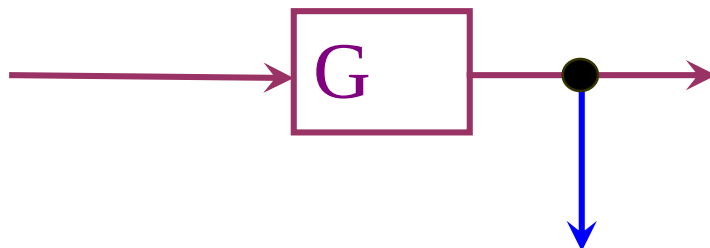
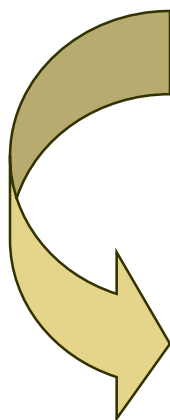
5. 分支点移动

- 后移
- 前移
- 互移

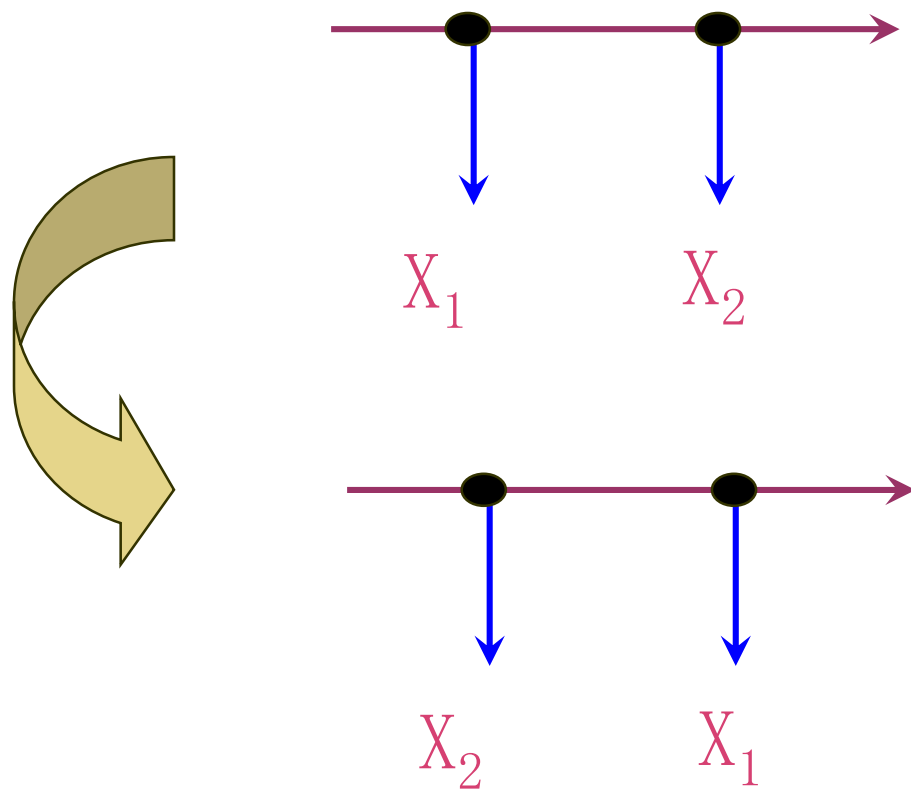
后移:



前移:

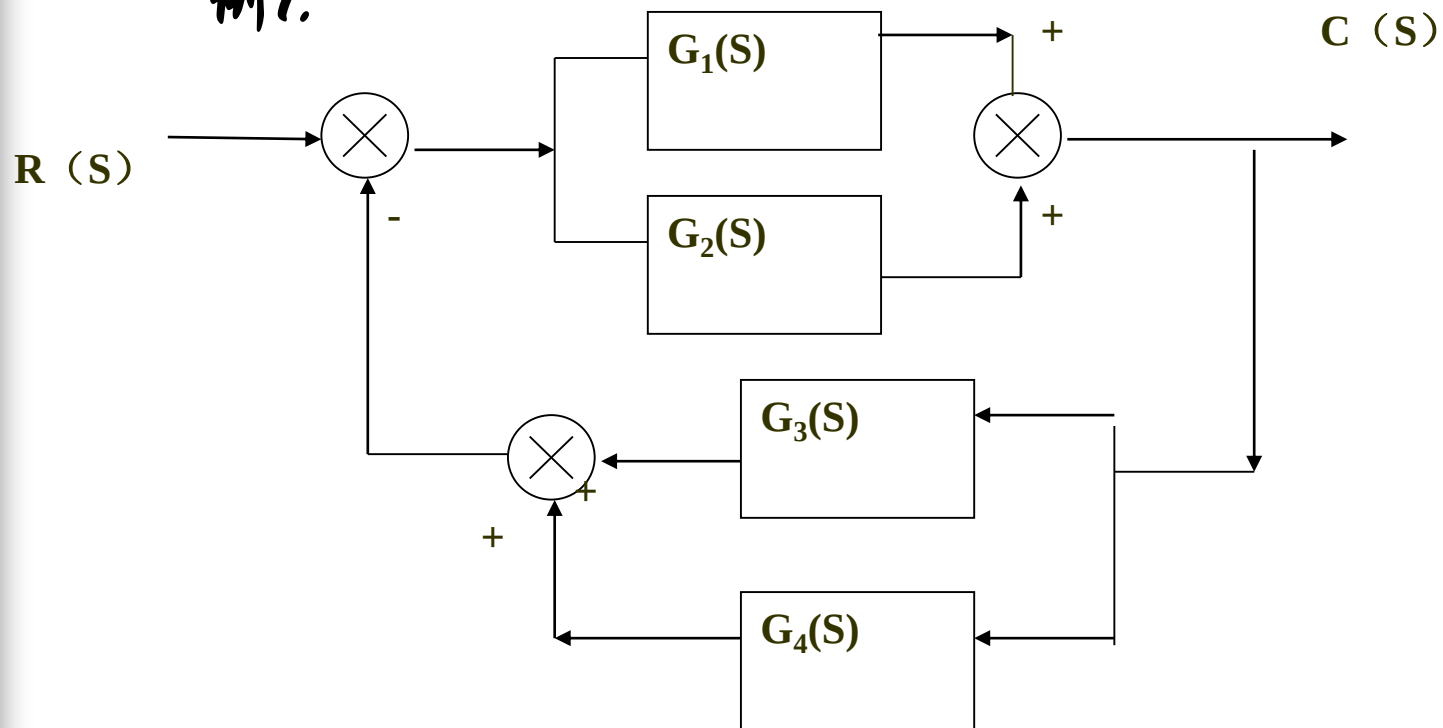


互移：



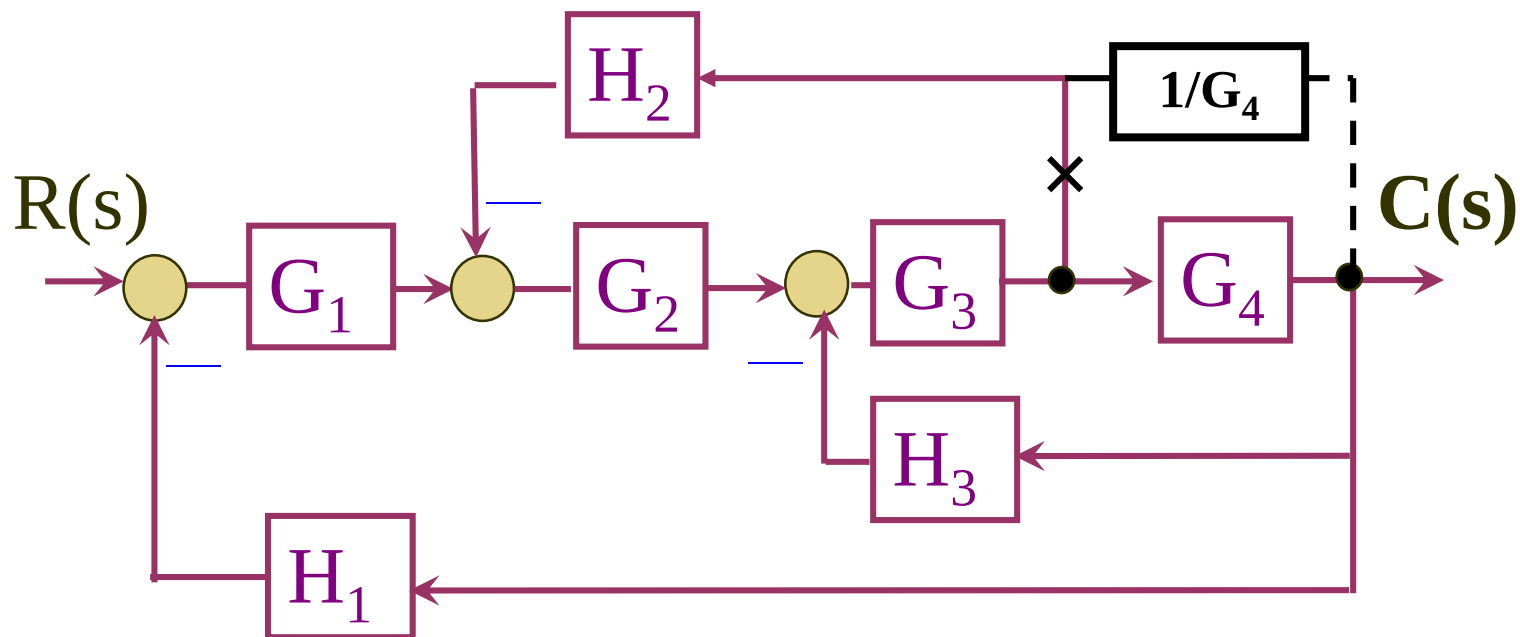
*分支点与综合点不能互移

例 1.



$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 + G_2}{1 + (G_1 + G_2)(G_3 + G_4)}$$

例2. 化简下列方块图。



分析：通过移动，目的消除交叉连接

方法：分支点后移……等

6、梅逊公式 Mason formula

$$\Phi = \frac{\sum p_k \Delta_k}{\Delta} =$$

前向通道的等效传递函数

1 $\pm$ Σ 每一回路的开环传递函数 $\pm$ Σ 两两不交叉回路的开环传递函数相乘+...

P_k = 第k条前向通道的通道增益

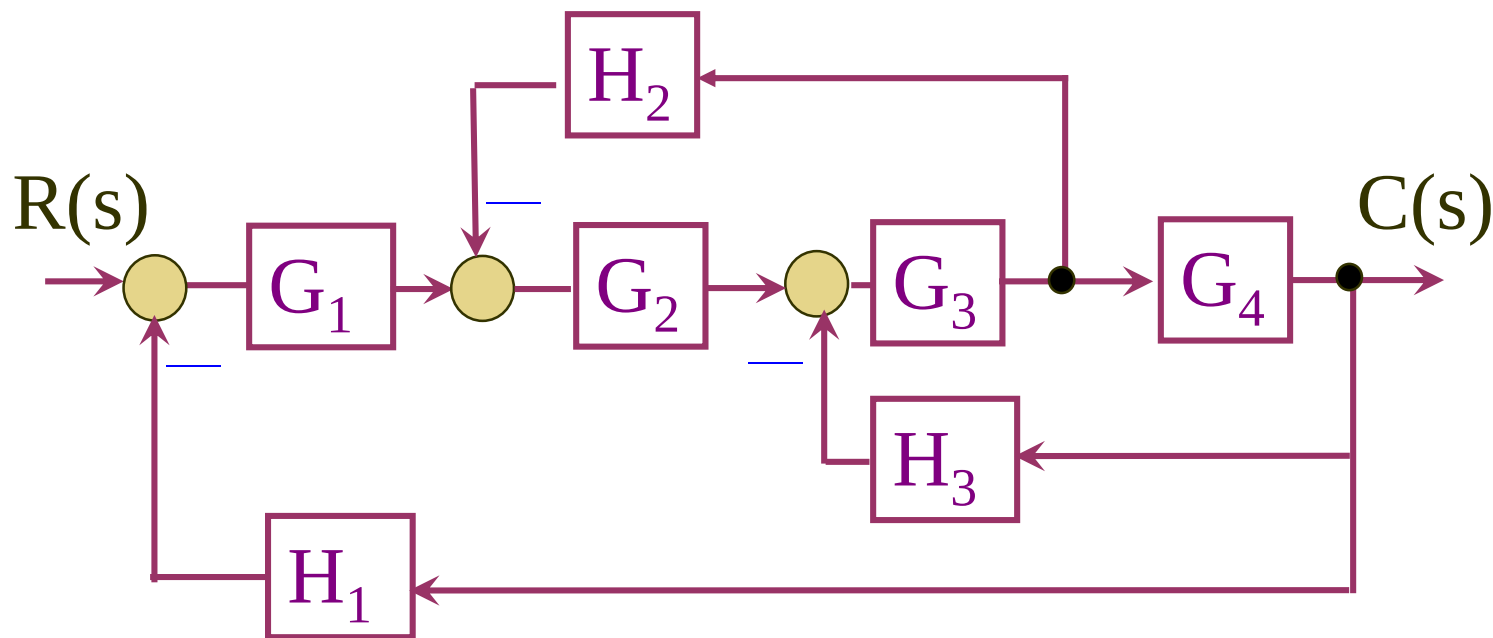
Δ_k = Δ 中除去与第k条前向通道相接触的回路后余下的部分。

梅孙公式使用步骤：

第一步 找出所有的闭环回路

第二步 判断所找的回路中是否有不相接触的回路

第二步 套用梅孙公式



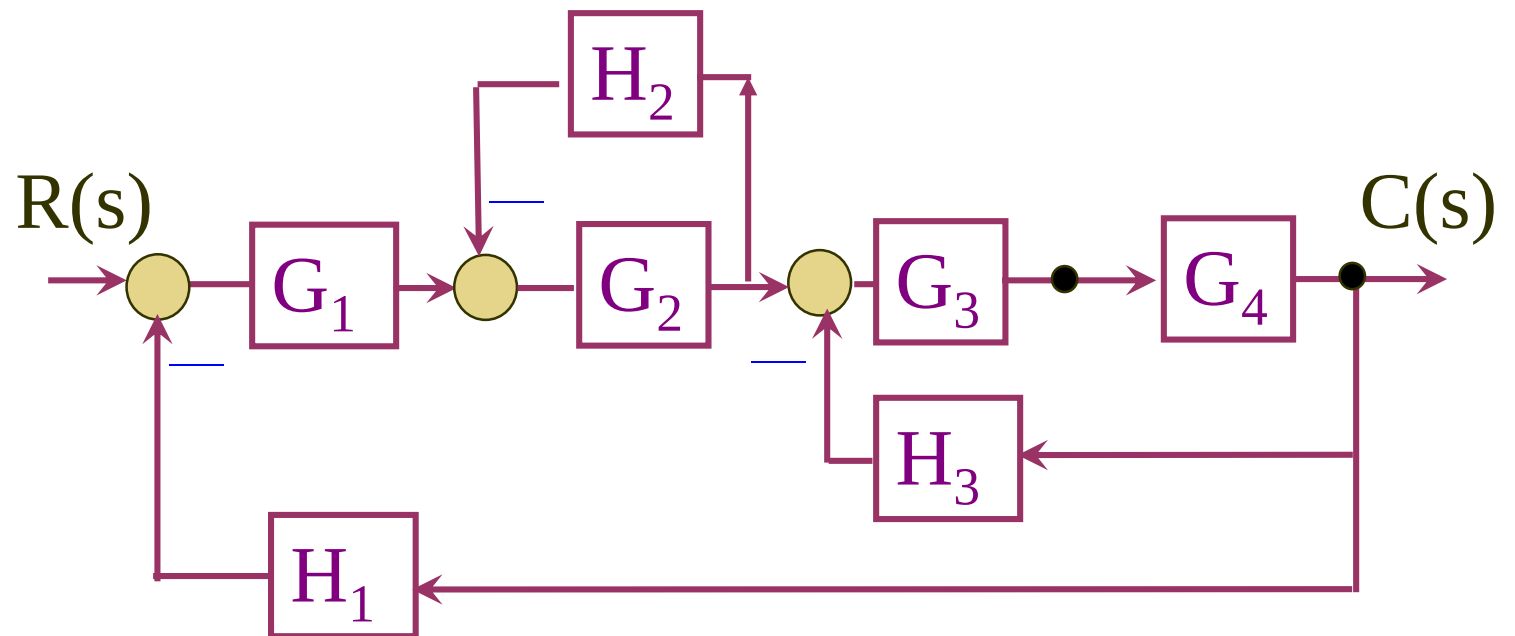
梅孙公式使用步骤：

第一步 找出所有的闭环回路

第二步 判断所找的路径中是否有不相接触的回路

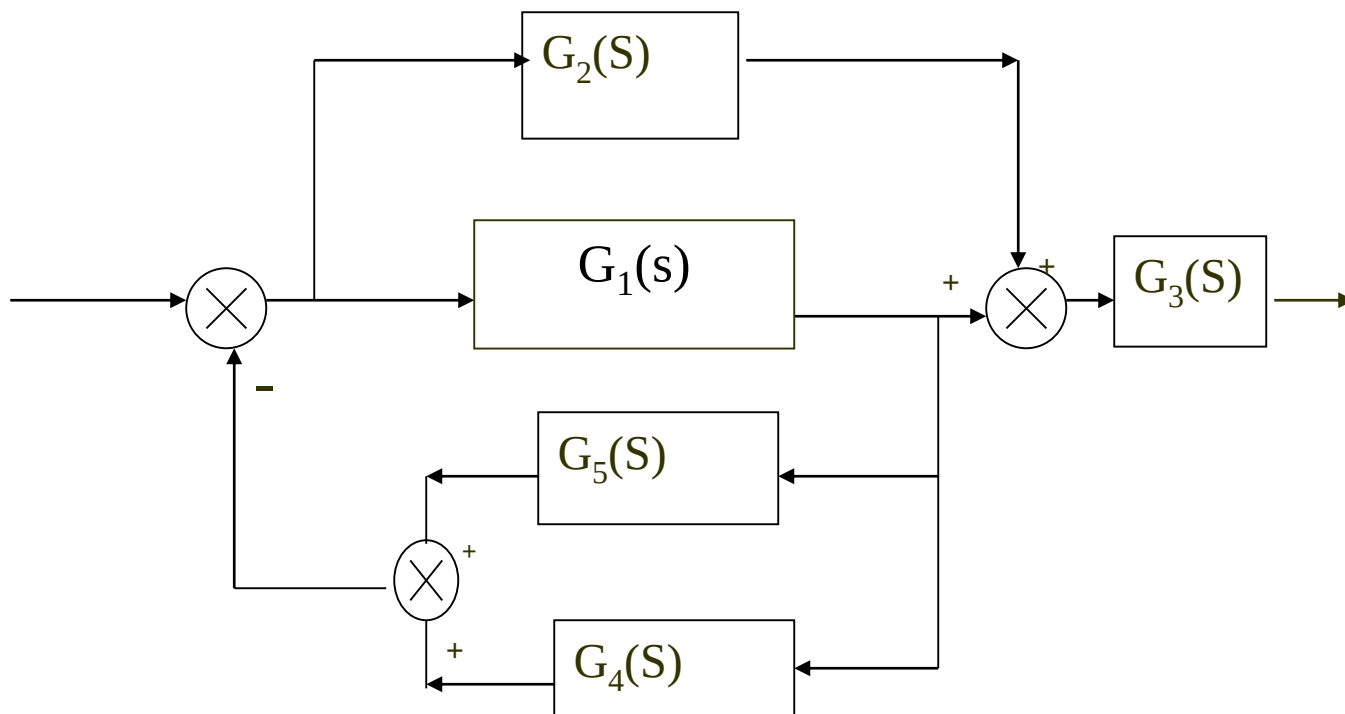
第二步 套用梅孙公式

$$\Phi(s) = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4}{1 + G_3 G_4 H_3 + G_2 G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3 G_4 H_1}$$



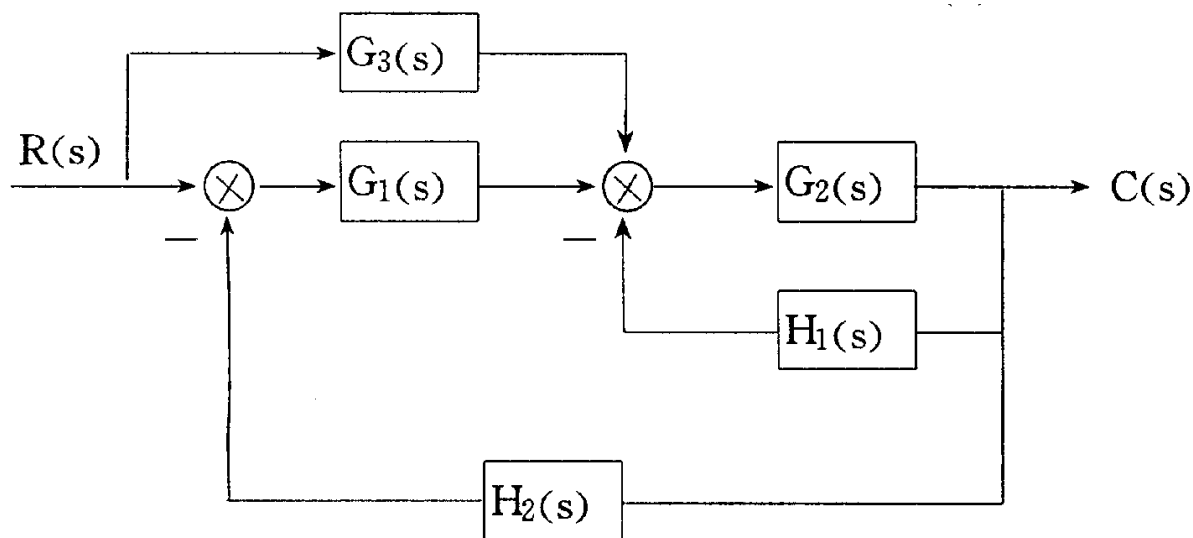
$$\Phi(s) = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4}{1 + G_3 G_4 H_3 + G_2 H_2 + G_1 G_2 G_3 G_4 H_1 + G_3 G_4 H_3 G_2 H_2}$$

求其闭环传递函数



$$\Phi(s) = \frac{(G_1 + G_2)G_3}{1 + G_1(G_4 + G_5)}$$

习题：两种方法求下图的闭环传递函数



两种方法求下图的闭环传递函数

